

程序语言，以一致的 API 存取文件的结构表述。

在和 JavaScript 进行交互时，DOM 主要用来解析 XML 文档，当应用程序需要不断地导航、修改文档或随机地一次访问整个文档时，一般就使用 DOM 来解析。在使用 DOM 进行解析时，它在内存中构建起一棵完整的解析树，借此实现对整个 XML 文档的全面、动态访问。也就是说，它的解析是有层次的，即将所有的 HTML 中的元素都解析成树上层次分明的节点，然后可以对这些节点进行增加、删除、修改和查找等操作。

7. JavaScript/AJAX

1) JavaScript

JavaScript 是一种广泛应用于 Web 客户端开发的脚本语言，其源代码以文本格式的字符代码发送给客户端浏览器，发往客户端后由浏览器解释运行。JavaScript 是一种动态、弱类型、基于原型的语言，内置支持类型，其语法类似 Java，一些名称和命名规范也借鉴 Java。常用于为 HTML 页面添加动态功能，操纵 Web 页面上的元素，以实现 Web 页面的客户端交互功能，制作特殊动态效果。例如，注册时用户输入信息的有效性验证、弹出的信息框、鼠标指针的文字跟随、渐隐渐现的图片等丰富 Web 页面表现的各种操作。因此，在 Web 页面设计中得到了广泛应用。

但是，解释语言的弱点是安全性较差。而且，在 JavaScript 中，如果一条语句不被执行，那么后面的语句也无法执行。另外，由于每次重新载入都会重新解释，载入后有些代码还会延迟至运行时才解释，甚至多次解释。因此，在一定程度上速度较慢。

2) AJAX

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML，异步 JavaScript 和 XML) 是一种创建交互式 Web 应用的网页开发技术，它有机地利用了一系列相关技术。它的一些部分以前称作动态 HTML 和 远程脚本 (Remote Scripting)。技术上，AJAX 极大地发掘了 Web 浏览器的潜力，开启了大量新的可能性，目前广泛应用于 RIA 应用开发。典型的例子是，Google 在它著名的交互应用程序中使用了异步通信，如 Google 讨论组、Google 地图、Google 搜索建议、Gmail 等。

16.4.4 Web应用系统服务器端技术

Web 服务器端的开发技术也是由静态向动态逐步发展完善起来的。Web 服务器端开发的代码在服务器 (Web 服务器及扩展环境) 端执行，主要有 CGI、ISAPI/NSAPI 等基本开发技术，PHP、ASP、ASP.NET、JSP 等高级开发技术和基于后台数据库的 ODBC、ADO、JDBC 等数据库连接技术。每种技术都有其特点，开发人员要根据需求和具体情况来决定使用哪种系统环境和开发技术。这些技术的主要任务是设计与开发应用程序，在处理用户交互的基础上实现既定的需求，为客户端提供动态生成的数据，实现数据源之间的交互与管理。

1. CGI

CGI (Common Gateway Interface，公共网关接口) 是一种早期应用于 Web 应用的标准，用于 Web 服务器运行服务器端外部程序，称为 CGI 脚本，多用于动态生成 Web 内容。遵循这套接口标准，可以使用任何编程语言来编制 CGI 程序，而不受开发语言的限制，如 C、C++、

VB、Delphi 等。与静态的 Web 获取不同，使用 CGI 可以创建程序，当用户发出请求时，Web 服务器将请求转到目标程序，执行程序后接收其输出，并将输出作为 HTTP 响应发回客户端。CGI 程序是独立的可执行程序，每次收到 CGI 请求时由 Web 服务器调用，服务器进程与 CGI 进程进行进程间通信。用于服务器端 CGI 编程的流行语言有 Perl。

但 CGI 程序的开发效率和运行效率都不高，开发的难度较大，使用不方便，而运行时由于需要单独的进程，因此开销较大。

2. PHP

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor, 超级文本预处理语言) 是一种 HTML 内嵌式脚本语言，在服务器端执行。PHP 的语法混合了 C、Java、Perl 以及 PHP 独创的语法。它可以比 CGI 或者 Perl 更快速地执行动态 Web 页面。用 PHP 制作出的动态页面与其他的编程语言相比，执行效率比完全生成 HTML 标记的 CGI 要高许多，PHP 执行引擎还会将用户经常访问的 PHP 程序驻留在内存中，其他用户再一次访问这个程序时就不需要重新编译程序，直接执行内存中的代码即可。PHP 功能强大，几乎所有的 CGI 功能 PHP 都能实现，而且支持几乎所有流行的数据库以及操作系统。PHP 的优势主要表现在以下几方面：

(1) 学习快速。PHP 是一种能快速学习、跨平台、有良好数据库交互能力的开发语言，让 UNIX/Linux 有了一种可以与 ASP 媲美的资本。

(2) 与 Apache 及其他扩展库紧密结合。PHP 可以与 Apache 以静态编译的方式结合起来，而与其他扩展库也可以用这样的方式结合 (Windows 平台除外)。这种方式极大地利用了 CPU 和内存，有效地利用了 Apache 高吞吐能力。同时，外部的扩展也是静态联编，从而达到最快的运行速度。由于与数据库的接口也使用了这样的方式，因此使用本地化调用，这也让数据库发挥了最佳效果。

(3) 良好的安全性。因为 PHP 本身的代码开放，所以其代码在许多工程师手中进行检测，具有了公认的安全性能。此外，PHP 为应用开发也提供了一些内置的安全性支持，典型的如 `mysql_real_escape_string` 函数。

目前有很多基于 UNIX (或 Linux) 服务器的 Web 应用使用 PHP 技术开发而成。

3. ASP/ASP.NET

ASP 和 ASP.NET 是基于 Windows 开发 Web 应用的重要且被广泛使用的技术。

1) ASP

ASP (Active Server Page, 动态服务器页面) 是微软开发的代替 CGI 脚本程序的一种嵌入式网页中的脚本，是可由服务器执行的服务器端脚本技术。ASP 可以与数据库和其他程序进行交互，是一种简单、方便的编程技术框架。微软把 ASP 描述为：“一个服务器的脚本环境，在这里可以生成和运行动态的、交互的、高性能的 Web 服务器应用程序”。ASP 的主要特性是能够把 HTML、脚本和组件等有机地组合在一起，形成一个能够在服务器上运行的应用程序，并按用户要求专门制作的标准 HTML 页面送给客户端浏览器。

ASP 的主要特性表现如下：

(1) 利用 ASP 可以实现突破静态页面的一些功能限制，实现动态页面技术。

(2) ASP 文件包含在 HTML 代码所组成的文件中，易于修改和测试。

(3) 服务器端的 ASP 解释程序会在服务器端执行 ASP 程序，并将结果以 HTML 格式传送到客户端浏览器上。因此，使用各种浏览器都可以正常浏览 ASP 所产生的页面。

(4) ASP 提供了一些内置对象，使用这些对象可以使服务器端脚本功能更强。例如，可以从 Web 浏览器中获取用户通过 HTML 表单提交的信息，并在脚本中对这些信息进行处理，然后向 Web 浏览器发送信息。

(5) ASP 可以使用服务端 ActiveX 组件来执行各种各样的任务，如访问数据库和文件系统等。

(6) 由于服务器是将 ASP 程序执行的结果以 HTML 格式传回客户端浏览器，因此使用者不会看到 ASP 所编写的原始代码，可防止 ASP 程序被窃取。

2) ASP.NET

ASP.NET 是用于动态 Web 应用构建的免费 Web 框架，包括很多开发 Web 应用所需的服务，作为 .NET Framework 的一部分提供，可以使用与公用语言运行时 (CLR) 兼容的任何语言编写应用程序。使用这些语言可以利用 CLR、类型安全和集成等优点。编写的代码在服务器端首次运行时进行编译，在服务器上运行。ASP.NET 作为 Web 服务器的一部分，处理浏览器发出的请求，处理已经映射到其上的文件扩展名，如 .aspx、.ascx、.ashx 和 .asmx。使用 ASP.NET，一般以 IIS 作为服务器以提供完整的 Web 服务器功能。

通用语言的基本库、消息机制和数据接口的处理都能无缝整合到 ASP.NET 的 Web 应用中。程序员可以选择一种或多种最适合的，只要是兼容 .NETCLR 所支持的语言来编写程序，包括 C#、Visual Basic、JScript.NET、managed C++、J#，其中 C# 在近些年更为常用。将来，多种程序语言协同工作的能力能使程序员现在基于 COM+ 开发的程序完整地向 ASP.NET 移植。

4. Servlet

Servlet 是一种由 Java 编写的服务器端程序，可以动态生成 Web 页面，是 Java EE 的一部分。Servlet 运行于支持 Java 的 Servlet 容器中，如 Java EE 的 Servlet 容器，在被调用后会被动态地载入容器，由容器解释执行。Servlet 的 .java 文件先编译成 .class 文件，然后部署在 Servlet 容器。

Servlet 支持 Request/Response 模型，在服务器端接收 Web 客户端的请求并给出响应，一般通过 HTTP 协议来完成。Servlet 容器提供了侦听请求的服务，能把客户请求和响应信息包装在特殊的 Request/Response 对象中，交给 Servlet 处理，然后由 Servlet 处理请求并通过 HTTP 协议将响应通过容器转发到客户端。

在基于 MVC 模式的 Web 应用中，Servlet 充当控制器的角色，用来处理 HTTP 请求，管理应用的工作流程。Servlet 通过用户所发送的 HTTP 请求，接收用户的输入事件，并把这些信号翻译成消息传递给封装了请求业务逻辑的 JavaBean 或 EJB 进行交互，最后激活 JSP。

Servlet 的主要优势如下：

(1) Java 语言的优点。由于使用 Java 语言开发，具有 Java 语言的所有特性，如可移植性、内存自动回收、良好的面向对象特性、异常处理机制、包括联网支持在内的大量应用程序接口和易用性等内容。

(2) 执行效率高。一个 Servlet 可以同时处理多个请求，每个请求将生成一个新的线程，多个客户能够在同一个进程中同时得到服务。

(3) 构造的控制器功能强。Servlet 是模块化的，每个模块执行一个特定的任务，也可以协同工作，构成功能更强的“Servlet 链”。

5. JSP

JSP (Java Server Page, Java 服务器页面) 是一种将 Java 代码嵌入 HTML 页面中实现的服务器端 Web 开发技术，在服务器端进行解析，动态生成页面传递给客户端，使 Web 应用开发人员可以使用 HTML 和 XML 模板以及 Java 代码在服务器上建立动态内容。同时，它还是一种安全、快速并且与服务器平台无关的设计方法。JSP 是 Java EE 的一部分，本质上是一种高层的 Servlet，从使用的角度而言，与其他页面编写脚本有很大的相似性。

在 JSP 中，HTML 代码主要负责描述信息的显示，而“<%”和“%>”之间的 Java 程序代码则用来描述处理逻辑。JSP 页面在服务器端进行初次请求时转换成 Servlet，然后编译成字节码进行执行，并将执行结果重新嵌入 HTML 代码中发送给浏览器。客户端浏览器不需要任何附加的软件支持。

JSP 作为 Java EE 的部分，可以和 JavaBean、Servlet 或 EJB 结合使用。JSP 的优点突出，具体包括：

- (1) 使内容的生成和显示分离；
- (2) 生成可重用的组件；
- (3) 采用标签简化页面开发，通过开发定制标签库，实现了 JSP 技术的扩展；
- (4) 具有 Java 的优点，包括健壮存储管理和安全性，可靠且移植方便等；
- (5) 企业产品多样性，在 Java EE 平台内容中不仅包括管理复杂企业的应用程序，而且包括事务管理技术和 pooling 资源管理技术。

6. Perl/Ruby/Python

1) Perl

Perl 是一种自由且功能强大的脚本语言，最初的设计者为 Larry Wall。Perl 借取了 C、sed、awk、shell scripting 以及很多其他编程语言的特性。其中，最重要的特性是它内部集成了正则表达式和巨大的第三方代码库 CPAN。从最初被当作一种在跨平台环境中书写可移植工具的高级语言开始，Perl 就已经被广泛地认为是一种工业级的强大工具，可以在任何地方用来完成工作。

Perl 逐步发展成为一种功能齐全的程序设计语言，特别是在各种计算平台上，它被用作 Web 编程、数据库处理、XML 处理以及系统管理。它能够完成所有这些工作，同时仍然是处理小的日常工作的完美工具，这是它的设计初衷。Perl 快速而且特别有用。随着 Perl 的日益流行，Perl 实际上已经被所有 UNIX（包括 Linux）捆绑在一起作为标准部件发布，而且也被广泛用于 Windows 和几乎所有其他的操作系统。Amiga、BeOS、VMS、MVS 和 Apple Macintosh 等也只是 Perl 已经完成移植的平台的一小部分。

2) Ruby

Ruby 是 20 世纪 90 年代开发出的一种面向对象、解释型脚本语言，综合了 Perl、Python 和